Factora — API-Integrationsleitfaden

E-Rechnung (XRechnung / ZUGFeRD) per REST-API

1. Überblick

Factora erzeugt EN-16931-konforme E-Rechnungen aus Ihrem ERP-, Warenwirtschafts- oder Abrechnungssystem über eine REST-API. Ausgabeformate: **XRechnung 3.0** (CII), **Peppol BIS 3.0** (UBL) und **ZUGFeRD** (PDF/A-3 mit eingebettetem XML). Alle 164 Felder der EN 16931 werden unterstützt (siehe separate Feld-Referenz).

Der empfohlene Weg ist der **atomic-Endpoint**: ein einziger Request erstellt, validiert, finalisiert die Rechnung und liefert die E-Rechnung (XML) zurück — und, wenn in der Console unter Branding „Factora erstellt die Rechnung visuell“ an ist, zusätzlich das Factora-PDF. Wer mehr Kontrolle braucht, kann den Lebenszyklus auch über die granularen Endpoints steuern (Abschnitt 7).

2. Authentifizierung

- Jeder Request trägt den Header `Authorization: Bearer fa_…`.
- Der Schlüssel (Prefix `fa_`) wird **einmalig bei der Erstellung** angezeigt; Factora speichert nur einen Hash. Geht er verloren, wird ein neuer erzeugt.
- Optional pro Schlüssel konfigurierbar: **IP-Whitelist** (einzelne IP-Adressen, keine CIDR-Bereiche), **Scopes** (Lese-/Schreibrechte) und **Ablaufdatum**.
- Bezug des Schlüssels: über die Console (Self-Service) oder durch Factora bereitgestellt. Voraussetzung ist der API-Tarif.

Hinweis: Der API-Schlüssel ist ein Vollzugriff auf das Konto. Niemals in Repos, Logs oder Client-Code ablegen; serverseitig speichern und die IP-Whitelist nutzen.

3. Basis-URL & Antwortformat

- Basis-URL: `https://console.factora.software/api/v1/`
- Alle Bodies sind `application/json` (UTF-8).
- PDF und XML werden als **Base64** im JSON-Body geliefert.

4. Schnellstart — atomic

Pflicht-Header: `Authorization`, `Content-Type: application/json` und `Idempotency-Key` (siehe Abschnitt 5).

Request — Kopfzeilen:

```
POST /api/v1/invoices/atomic/
Authorization: Bearer fa_live_****************
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: 7e0e8a2c-3b1d-4f6a-9c2e-1a2b3c4d5e6f
```

Und der Rumpf. Er ist **vollständig**: unter dem Standardprofil `xrechnung` fehlt hier kein Pflichtfeld, er lässt sich also kopieren und absenden.

```
{
  "api_mode": "atomic_single_post",
  "invoice_header": {
    "invoice_number": "RE-2026-0001",
    "invoice_date": "2026-05-22",
    "payment_due_date": "2026-06-21",
    "buyer_reference": "04011000-12345-06",
    "order_reference": "DB-4500123456",
    "profile": "xrechnung"
  },
  "seller_snapshot": {
    "name": "Muster GmbH",
    "street": "Hauptstr. 1",
    "zip": "10115",
    "city": "Berlin",
    "vat_id": "DE123456789",
    "iban": "DE21500500009876543210",
    "contact": {
      "name": "E. Musterfrau",
      "phone": "+49 30 1234567",
      "email": "rechnung@muster.example"
    }
  },
  "buyer": {
    "name": "Beispiel AG",
    "street": "Bahnhofstr. 2",
    "zip": "60486",
    "city": "Frankfurt am Main",
    "country": "DE",
    "contact": { "email": "einkauf@beispiel.example" }
  },
  "items": [
    {
      "description": "Beratungsleistung",
      "quantity": "1.000",
      "unit": "C62",
      "unit_price_net": "100.00",
      "vat_rate": "19.00"
    }
  ],
  "validation_totals": {
    "net_amount": "100.00",
    "vat_amount": "19.00",
    "gross_amount": "119.00"
  }
}
```

Response

```
HTTP/1.1 201 Created
```

```
{
  "valid": true,
  "data": {
    "id": 123,
    "invoice_number": "RE-2026-0001",
    "status": "final",
    "profile": "xrechnung",
    "total": "119.00",
    "pdf_base64": "JVBERi0xLjQ...",
    "xml_base64": "PD94bWwg..."
  },
  "errors": [],
  "meta": {}
}
```

Das Beispiel zeigt ein Konto mit „Factora erstellt die Rechnung visuell“ = an. Ist die Einstellung aus (Standard für neue Konten), ist `pdf_base64` `null` und `data.invoice` enthält die geprüften Rechnungsfelder samt Positionen — daraus erzeugen Sie die Ansicht in Ihrer eigenen Vorlage. Rechtlich maßgeblich ist immer das XML; eine abweichende eigene Ansicht ändert daran nichts.

Jede Antwort der API trägt dieselbe Hülle: `valid`, `data`, `errors`, `meta`. Die Nutzdaten liegen **immer** unter `data`, auch bei Erfolg — nie auf oberster Ebene.

Und der häufigste Fehlschlag. Derselbe Request ohne `seller_snapshot.contact` wird unter `xrechnung` abgelehnt: BT-42 und BT-43 sind dort Pflicht (BR-DE-6/7). Das ist der Fehler, der in Produktion am häufigsten auftrat.

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
```

```
{
  "valid": false,
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "code": "schema",
      "severity": "error",
      "message": "Dieses Feld ist für das Profil XRechnung erforderlich.",
      "field": "seller_snapshot.contact.phone",
      "hint": "Telefonnummer des Ansprechpartners beim Verkäufer angeben – unter Profil xrechnung Pflicht (BR-DE-6)."
    },
    {
      "code": "schema",
      "severity": "error",
      "message": "Dieses Feld ist für das Profil XRechnung erforderlich.",
      "field": "seller_snapshot.contact.email",
      "hint": "E-Mail-Adresse des Ansprechpartners beim Verkäufer angeben – unter Profil xrechnung Pflicht (BR-DE-7)."
    }
  ],
  "meta": {}
}
```

`field` nennt die Stelle in Ihrem Request, `hint` sagt in einem Satz, was zu tun ist. Kennt Factora für einen Fehler keinen Hinweis, fehlt `hint` — bei Prüfbefunden (`kosit`, `business`) steht dann `null`.

Welche Felder das Profil hochzieht, steht vollständig unter *Profilabhängige Pflichtfelder* in der Feld-Referenz (`docs/reference/atomic-invoice.md`).

Die wichtigsten Bausteine des Request-Bodys:

Feld	Inhalt
invoice_header	Kopfdaten: Nummer, Datum, Fälligkeit, Referenzen (u. a. BT-10 buyer_reference, BT-13 order_reference).
invoice_header.profile	Optional. Semantisches Profil: `xrechnung` (deutscher CIUS inkl. BR-DE, Standard) oder `en16931` (europäisches Kernmodell). Weggelassen = `xrechnung`. Unabhängig vom Ausgabeformat; das aufgelöste Profil steht immer in der Antwort unter `profile`.
seller_snapshot	Verkäuferdaten inkl. IBAN/USt-IdNr. — wird bei der Finalisierung unveränderlich eingefroren.
buyer	Käuferdaten; buyer.contact.email = BT-58. Kunde wird bei Bedarf automatisch angelegt/gefunden.
items[]	Positionen: Beschreibung, Menge, Einheit (UNCL5272), Nettopreis, USt-Satz, optional Rabatte/Zuschläge/Klassifizierung.
validation_totals	Ihre ERP-Summen. Factora rechnet nach und weist Abweichungen ab (Schutz vor Rundungs-/Logikfehlern).
extended_fields	Optionale Zusatzfelder; werden mit den Schlüssel-Standardwerten gemerged (Abschnitt 6).
attachments[]	Optionale Anhänge (BG-24): eingebettet (Base64) oder als externer Link.

5. Idempotenz (Pflicht bei atomic)

- Der Header `Idempotency-Key` (eine UUID) ist auf dem atomic-POST **erforderlich** — fehlt er, antwortet die API mit `400`.
- Ein erneuter Request mit **demselben** Schlüssel innerhalb von **48 Stunden** liefert die ursprüngliche Antwort zurück (Header `Idempotent-Replayed: true`) und legt **keine** zweite Rechnung an.
- Pro echtem Geschäftsvorfall einen neuen UUID erzeugen.

6. Standardwerte je Zugang

Pro API-Schlüssel lassen sich **Standardwerte** hinterlegen, die automatisch in jede atomic-Anfrage übernommen werden. Werte aus dem Request haben Vorrang. Ideal für wiederkehrende Konstanten — etwa feste Referenzen im Deutsche-Bahn-Prozess. So entfällt das manuelle Pflegen pro Rechnung.

7. Granulare Endpoints

Zweck	Endpoint
Alles-in-einem (empfohlen)	`POST /api/v1/invoices/atomic/`
Anlegen / Auflisten	`GET, POST /api/v1/invoices/`
Detail	`GET /api/v1/invoices/{id}/`
Finalisieren	`POST /api/v1/invoices/{id}/finalize/`
Versenden (E-Mail)	`POST /api/v1/invoices/{id}/send/`
ZUGFeRD-PDF	`GET /api/v1/invoices/{id}/pdf/`
XRechnung-XML (CII/UBL)	`GET /api/v1/invoices/{id}/xml/`
Transport / Peppol-Versand	`POST /api/v1/invoices/{id}/dispatch/`
Kunden (lesend)	`GET /api/v1/customers/`
DATEV-Export	`GET /api/v1/exports/datev/`
Webhooks	`/api/v1/webhooks/…`

8. DATEV-Export

Über `GET /api/v1/exports/datev/` liefert Factora einen DATEV-konformen Export (Buchungsstapel- bzw. Rechnungsdaten-Format, CP1252).

> *Hinweis: Es handelt sich um einen Datei-Export zum Import in DATEV, nicht um einen vollautomatischen Live-Upload in DATEV.*

9. Limits & Tarife

- Es gibt **einen** nutzungsbasierten API-Tarif; abgerechnet wird pro finalisierter Rechnung und pro gültiger Live-Konvertierung (`POST /api/v1/invoices/convert/` mit `valid=true`; Convert ist erst nach Bestätigung der AGB 2.0 verfügbar, sonst `403`) über die Console.
- **Tageslimit: 50.000 Aufrufe / 24 h** pro Schlüssel — ein Anti-Missbrauchs-Schutz, keine Preisstufe. Überschreitung → `429` mit `Retry-After`.
- **Bis zu 20 Schlüssel** je Konto; die Last lässt sich darüber verteilen.
- Sandbox-Aufrufe zählen nicht auf das Tageslimit.
- Die monatliche Dokument-Quota ist im API-Tarif **unbegrenzt** und wird nur informativ mitgeliefert (`meta.quota` sowie die Header `X-Factora-Documents-Used` / `X-Factora-Documents-Limit`) — sie blockt einen Request nie.
- Davon zu unterscheiden: `402` = harte Rechnungs-Obergrenze; die greift ausschließlich im Free-Tarif, nicht im API-Tarif.

10. Fehlercodes

Status	Bedeutung
201	Rechnung erstellt (atomic) — XML + PDF im Body.
400	Ungültiger Body, ungültiges JSON, fehlender/ungültiger Idempotency-Key oder Validierungsfehler (z. B. Summen weichen ab).
401	Authentifizierung fehlgeschlagen (Schlüssel fehlt/ungültig /abgelaufen, IP nicht erlaubt).
402	Harte Rechnungs-Obergrenze erreicht (nur Free-Tarif) — Upgrade erforderlich, kein Rate-Limit.
403	Kein API-Zugang (Tarif) oder fehlender Scope.
409	Rechnungsnummer existiert bereits. `data` trägt die bereits gebuchte Rechnung (`id`, `status`, `invoice_date`) — den Vorgang als erledigt verbuchen statt erneut senden.

Status	Bedeutung
429	Tageskontingent des Schlüssels erschöpft (50.000 Aufrufe / 24 h) — Antwort trägt `Retry-After`.